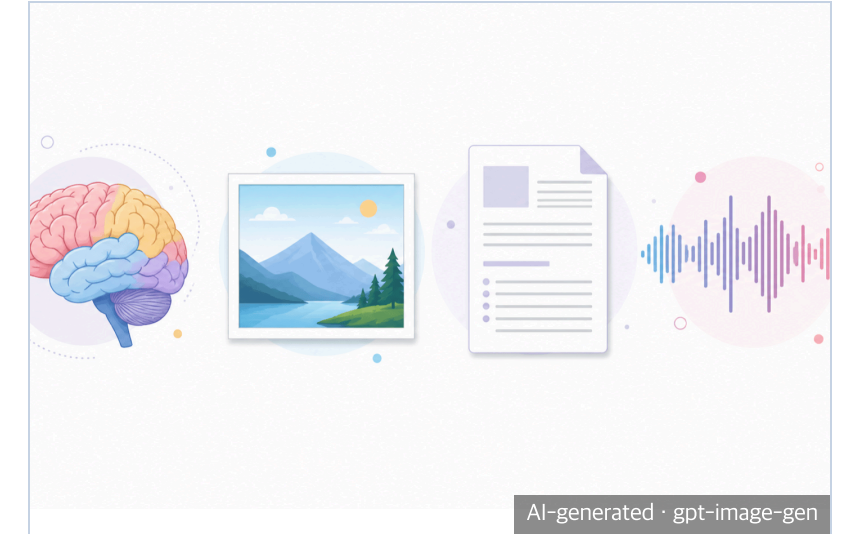


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 08

멀티미디어 설계 원리

인지부하이론과 효과적인 학습 환경 설계



8강 학습 목표

01

CIP 기억 구조

CIP 이론의 기억 3단계 구조와 작업기억 용량 제한을 설명한다.

02

세 가지 인지부하

세 가지 인지부하(내재적·외생적·본질적)의 특성과 설계 방향을 구분한다.

03

CTML 세 가지 가정

Mayer CTML의 세 가지 인지 가정으로 멀티미디어 설계를 분석한다.

04

설계 원리 적용

인지부하 유형별 멀티미디어 설계 원리를 수업 자료 개발에 적용한다.

05

전문성 역전 효과

전문성 역전 효과를 고려하여 학습자 수준에 맞는
설계 전략을 수립한다.



그림 8-0 · 8강 학습목표 맵

인지정보처리이론과 멀티미디어 학습의 배경

안내 질문: 인지정보처리이론이 멀티미디어 설계 원리의 존재 근거가 되는 이유는 무엇인가?

멀티미디어 학습의 역사적 기원

- 1940s 2차 대전 시청각 훈련 → 체계적 교육영상 개발 시작
- 1950s 교육 TV 보급 → 시각·청각 인지 처리 연구 부상
- 1980s PC 대중화 → 멀티미디어 학습 연구 본격화

행동주의 → 인지주의 패러다임 전환이 이론적 토대 형성

— 류지현 외 (2023)

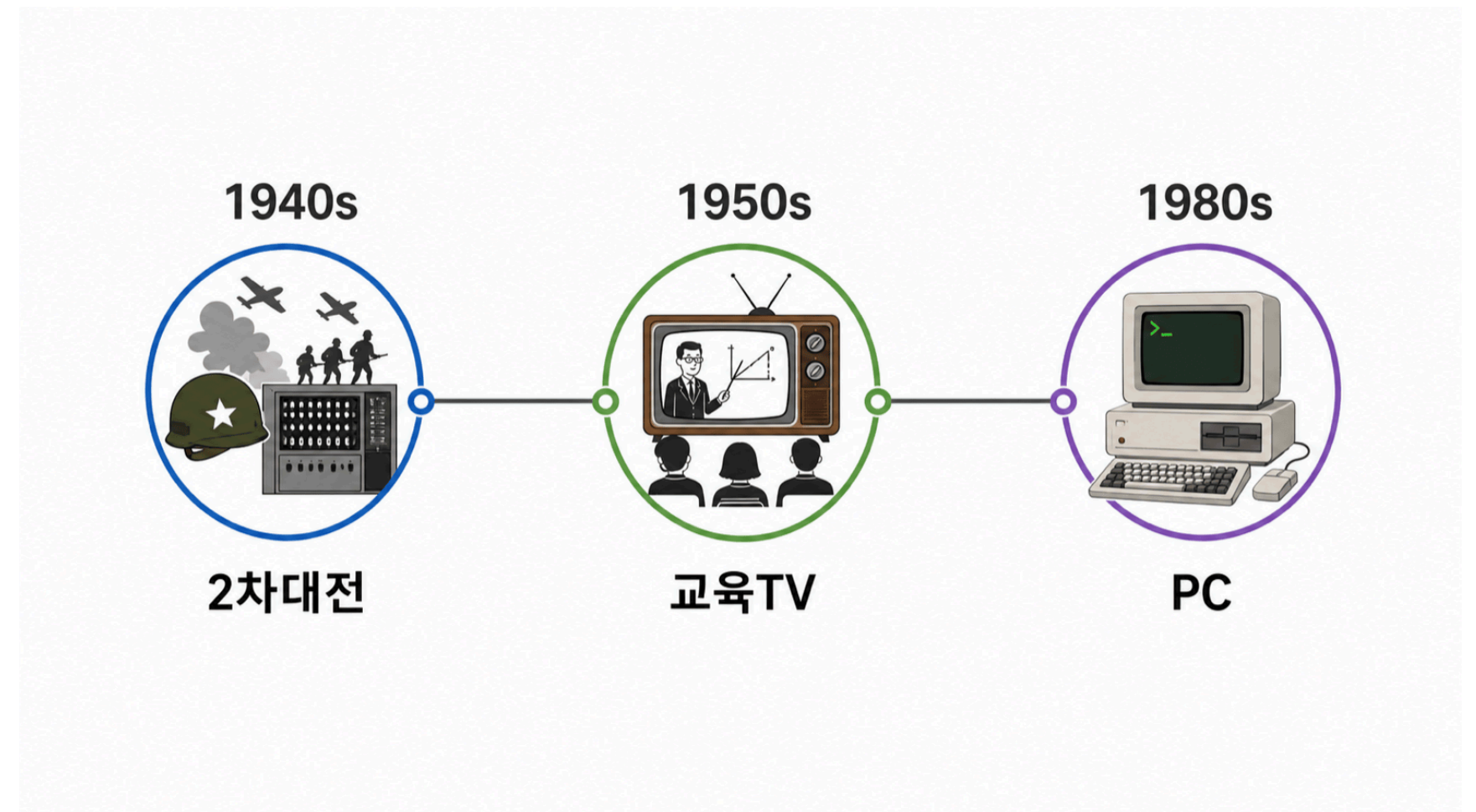


그림 8-1 · 멀티미디어 학습 역사적 흐름 (류지현 외, 2023)

인지정보처리이론(CIP): 기억의 3단계 구조

감각기억 → 선택적 주의 → 작업기억 (즉시기억 폭: 7 ± 2 청크) → 장기기억

- 작업기억 내부: 중앙집행기 + 음운루프 + 시공간스케치패드 (Baddeley, 1986)
- 작업기억의 처리 용량 제한 = 멀티미디어 설계 원리의 출발점 (Miller, 1956; Baddeley, 1986)

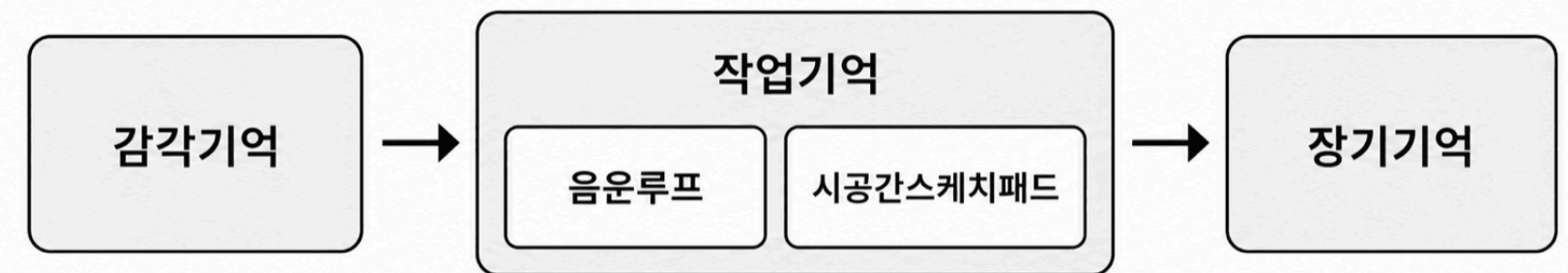


그림 8-2 · CIP 기억의 3단계 구조 (Atkinson & Shiffrin, 1968; Miller, 1956; Baddeley, 1986)

Allan Paivio (1986) — 이중부호화 이론(Dual Coding)

- 언어 채널: 언어적 정보 처리
- 이미지 채널: 비언어적·시각 정보 처리
- 두 채널 **동시 활성화** → 기억·이해 향상

→ Mayer CTML 이중채널 가정의 이론적 기반

인지부하이론 (COGNITIVE LOAD THEORY)

안내 질문: 세 가지 인지부하의 차이를 파악하는 것이 왜 수업 설계에서 결정적으로 중요한가?

John Sweller (UNSW, 1988) — CLT 핵심 주장

- 작업기억 용량 초과 → **인지 과부하** → 학습 실패
- 총 인지부하 = 내재적 + 외생적 + 본질적 (*Sweller et al., 1998*)
- 효과적 설계 = **외생적 부하 제거** + **본질적 부하 촉진**

세 가지 인지부하의 특성과 설계 방향

부하 유형	원인	설계 방향
내재적 부하	과제 자체의 복잡성·난이도	분할·사전훈련으로 조절
외생적 부하	잘못된 학습 자료 설계	불필요 요소 제거
본질적 부하	스키마 형성·자동화 과정	능동적 처리 촉진

핵심

총 인지부하(내재 + 외생 + 본질)가 작업기억 처리 한계를 초과하지 않을 때 효과적 학습이 가능해진다

전문성 역전 효과

- 초보자: 상세 설명·예시 → 내재적 부하 감소 → 효과적
- 전문가: 동일 설명 → 이미 아는 내용의 외생적 부하 → 역효과

설계의 최적 조건은 학습자의 사전 지식 수준에 따라 달라진다

— Kalyuga et al. (2003)

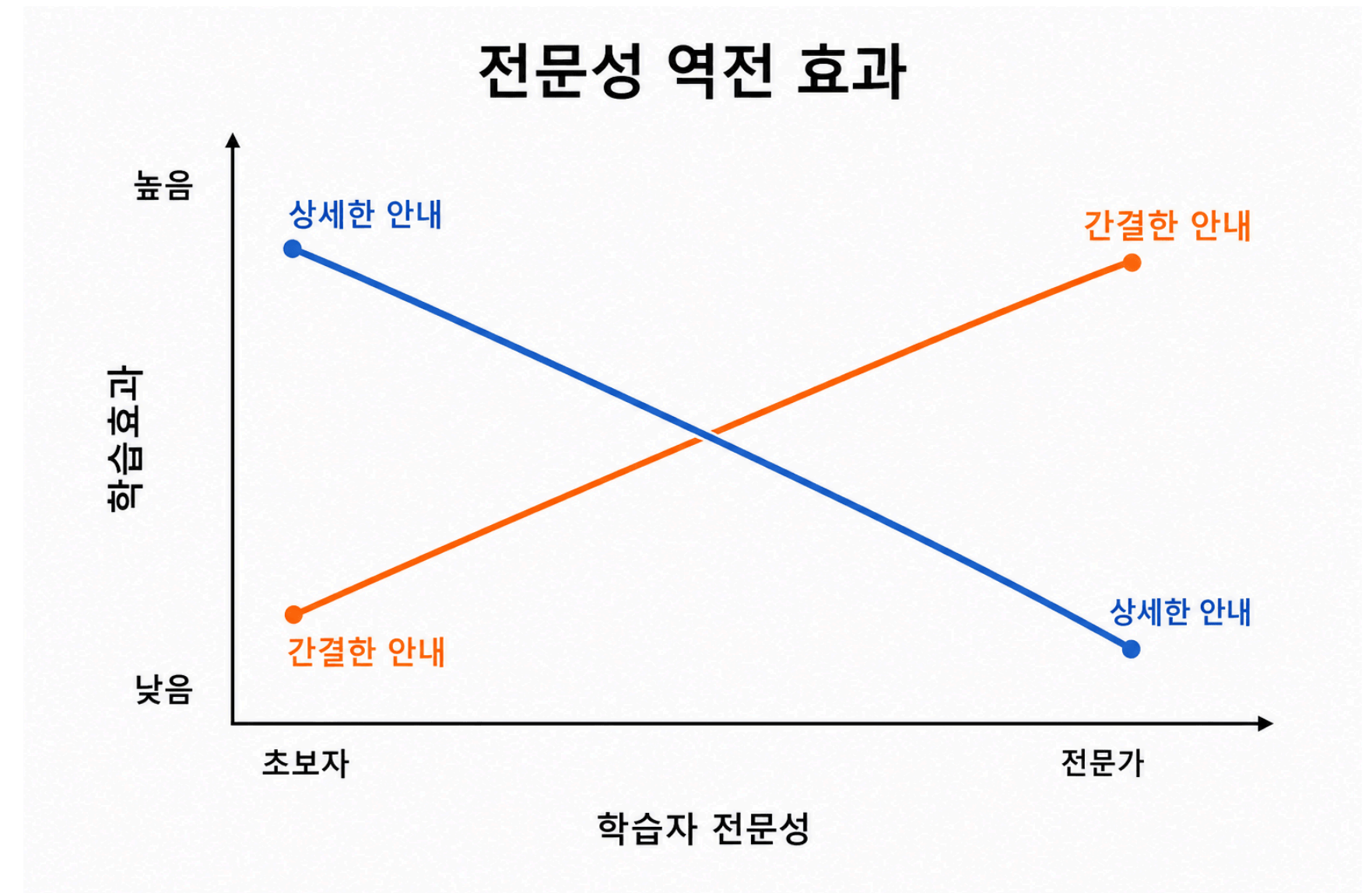


그림 8-3 · 전문성 역전 효과 (Kalyuga et al., 2003)

MAYER의 멀티미디어 학습이론(CTML)

안내 질문: Mayer는 어떻게 이전 인지 이론들을 하나의 처방적 설계 이론으로 통합했는가?

Richard E. Mayer — CTML 3가정

- **이중채널**: 시각 채널 + 청각 채널 분리 처리
- **제한된 용량**: 각 채널의 동시 처리 한계
- **능동적 처리**: 선택 → 조직 → 통합

멀티미디어 학습 인지 과정 모델

외부 입력 → 감각기억 → **작업기억** (언어 모델 + 이미지 모델) → **통합** → 장기기억

통합(integration) 단계가 핵심 — 시각·청각 채널의 연결을 통해 진정한 이해가 발생

— Mayer (2001)

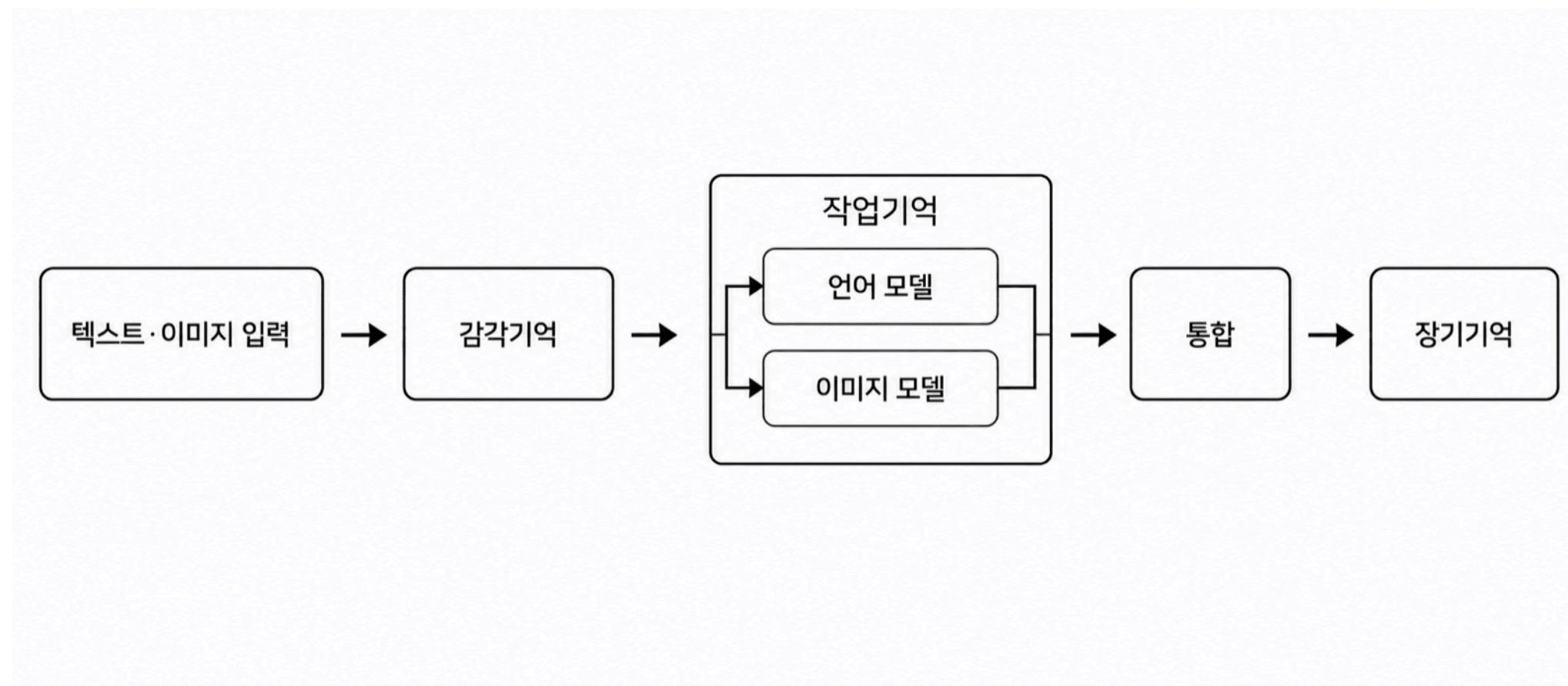


그림 8-4 · Mayer의 멀티미디어 학습 인지 과정 모델 (Mayer, 2001)

멀티미디어 설계 원리의 체계

안내 질문: 세 가지 인지부하 유형은 멀티미디어 설계 원리 체계에 어떻게 대응되는가?

외생적 부하 저감 원리

원리	설계 지침
일관성	관련 없는 그림·텍스트·사운드 제거
신호	핵심어 볼드 ·색상·화살표로 강조
중복성	음성 설명 시 동일 텍스트 화면 표시 금지
공간근접성	이미지와 설명 텍스트 화면에서 인접 배치
시간근접성	관련 시각·음성 정보 동시 제시
핵심	외생적 부하 제거로 절약된 용량을 본질적 부하(스키마 형성)에 투입

내재적 부하 조절 원리

원리	설계 지침
분할	복잡한 내용을 단계별로 순차 제시
사전훈련	핵심 용어·개념을 본 학습 전에 먼저 제시
정보양식	이미지 설명에 화면 텍스트 대신 음성 사용
완성된 예제	핵심 개념 적용 모범 사례를 완성형으로 제시
핵심	내재적 부하 관리로 학습자가 핵심에 집중할 수 있도록

본질적 부하 촉진 원리

원리	설계 지침
멀티미디어	텍스트만보다 시각+음성 병행이 더 효과적
개인화	2인칭 호칭·구어체로 능동 처리 유도
목소리	기계음보다 실제 사람 목소리 사용
이미지	화자 화면 이미지 추가 효과는 혼재; 비언어 신호 활용이 더 효과적
자기 설명	배운 내용을 자신의 언어로 재설명하는 기회 제공
핵심	스키마 형성과 장기 파지를 위한 능동적 인지 처리 촉진

멀티미디어 설계 원리 체계

인지부하 유형	대응 원리	설계 목표
외생적 부하 저감	일관성·신호·중복성·공간근접성·시간근접성 (Mayer 5개)	불필요 처리 제거
내재적 부하 조절	분할·사전훈련·정보양식 (Mayer 3개) + 완성된 예제 (CLT)	복잡성 단계적 관리
본질적 부하 촉진	멀티미디어·개인화·목소리·이미지 (Mayer 4개) + 자기설명 (생성학습)	스키마 능동 형성
Mayer(2009)의 12개 멀티미디어 설계 원리 + CLT 기반 확장 원리의 인지부하이론 기반 체계화		

멀티미디어 학습 연구의 최신 동향

안내 질문: 실감형 미디어는 기존 멀티미디어 설계 원리에 어떤 새로운 도전을 제기하는가?

학습 과정 분석 기술의 발전

- 시선추적(eye-tracking): 주의 분포·공간근접성 효과 실시간 측정
- 뇌파(EEG): 인지부하·집중도 생리 신호 측정
- 얼굴표정 분석: 흥미·혼란·지루함 실시간 감지

학습 결과 측정에서 과정 측정으로 — 새로운 연구 패러다임



시선추적 기기

EEG 헤드셋

얼굴표정 분석

그림 8-5 · 학습 과정 분석 기술 3종 (류지현 외, 2023)

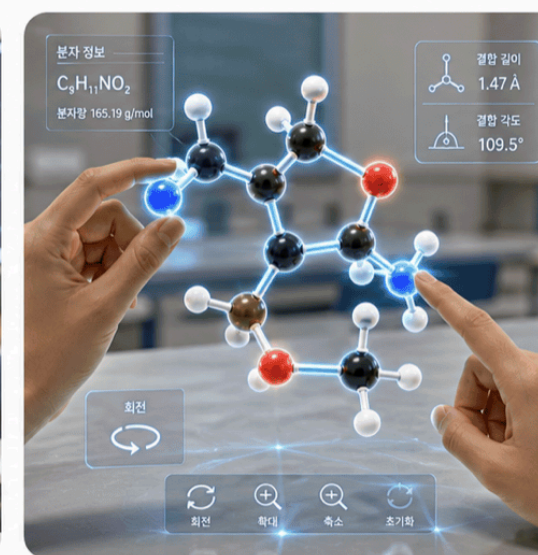
실감형 미디어: 새로운 지평

- VR·AR·MR: 시각·청각·상호작용 채널 동시 활성화 → 이중채널 가정 적용 범위 연구 중
- 도전: 다중감각 인지부하 측정·관리 원리의 확장 연구 진행 중
- 잠재력: 추상 개념의 구체적·조작적 체험 가능

의학 수술 시뮬레이션·역사 환경 재현·분자 구조 조작 — 전통 미디어의 한계 초월



VR 학습자



AR 분자구조 조작



역사환경 재현

그림 8-6 · 실감형 미디어 교육 적용 (류지현 외, 2023)

8강 핵심 이론의 통합과 최신 동향 연결

이론	핵심 기여	설계 원리 연결
CIP (감각→작업→장기)	작업기억 용량 제한 근거	모든 원리의 인지과학적 전제
이중부호화 (Paivio)	시각·언어 분리 채널 입증	이중채널 가정·멀티미디어 원리
CLT (Sweller)	3가지 인지부하 분류	원리 체계의 인지과학적 근거
CTML (Mayer)	세 가지 가정 + 12개 설계 원리	처방적 멀티미디어 설계 지침

핵심

CTML은 CIP·이중부호화·CLT의 관점을 결합하여 멀티미디어 설계 원리를 제시한다

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 2, pp. 89-195). Academic Press.
- Baddeley, A. D. (1986). *Working Memory*. Oxford University Press.
- Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2015). *Learning as a generative activity: Eight learning strategies that promote understanding*. Cambridge University Press.
- Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*, 38(1), 23-31.
- Mayer, R. E. (2001). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43-52.

- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81-97.
- Paivio, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford University Press.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. *Learning and Instruction*, 4(4), 295-312.
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational Psychology Review*, 10(3), 251-296.

9강에서는 AI 디지털교과서, 학습분석, 생성형 AI가 수업을 어떻게 바꾸는지 다룬다

교육방법 및 교육공학 · 8강